

ELECTRONICS GUIDE | جزوهٔ آموزشی مهندسی الکترونیک

راهنمای کاربرد ماژول
انتقال دادهٔ پرسرعت با SerDes
در میکروکنترلر CH32H417

از معرفی فناوری SerDes و کارکردهای درهم‌ریزی داده و بافر دوگانهٔ ارسال/دریافت، تا نکات طراحی سخت‌افزار و تطبیق امپدانس، روند گام‌به‌گام پیکربندی نرم‌افزاری با SerDes PLL و DMA و تنظیم پارامترهای آنالوگ

در این جزوه، ترجمهٔ فارسی سند رسمی AN14000 (نسخهٔ ۱٫۰، منتشرهٔ شرکت WCH) را می‌خوانید: تراشهٔ CH32H417 با یکپارچه‌سازی ماژول SerDes راهکاری کارآمد برای انتقال دادهٔ پرسرعت فراهم می‌کند. معرفی فناوری SerDes، مزیت‌های کارکرد درهم‌ریزی و بافر دوگانه، اثر کیفیت ارتباط بر اجرای برنامه، نتایج اندازه‌گیری نرخ انتقال روی خط CAT6، نکات طراحی سخت‌افزار و روند کامل پیکربندی نرم‌افزاری همراه با کدهای نمونه، گام‌به‌گام مرور می‌شود.

میکروکنترلر CH32H417 · ماژول SerDes · ارتباط سری تفاضلی · کارکرد درهم‌ریزی داده
بافر دوگانه با DMA · طراحی PCB و تطبیق امپدانس · پیکربندی SerDes PLL · واژه‌نامهٔ فنی

ترجمهٔ فارسی AN14000 V1.0 · نسخهٔ ۱٫۰ — آبان ۱۴۰۵

فهرست مطالب — برای پرش به بخش موردنظر، روی ردیف آن کلیک کنید؛ شمارهٔ صفحه‌ها بر اساس صفحات فیزیکی PDF است.

فهرست مطالب

۱ توضیحات و دامنهٔ کاربرد ۳

۲ بخش ۱ | معرفی کارکرد و نکات مهم ۳

1.1 معرفی مختصر کارکرد ۳

1.2 نکات مهم ۴

۳ بخش ۲ | طراحی سخت‌افزار ۵

2.1 رابط سخت‌افزاری SerDes ۵

2.2 نکات طراحی سخت‌افزار ۶

۴ بخش ۳ | پیکربندی نرم‌افزاری SerDes ۷

3.1 روند پیکربندی نرم‌افزار ۷

3.2 تنظیم پارامترهای آنالوگ ۸

۵ تاریخچهٔ نسخه‌ها و بیانیه ۹

۶ واژگان کلیدی (واژه‌نامهٔ فنی) ۹

فهرست شکل‌ها، جدول‌ها و کدها

شکل ۱-۱ نمودار زمانی انتقال با بافر دوگانه ۴

شکل ۱-۲ روند تأثیر طول خط بر بیشترین نرخ انتقال ۵

شکل ۳-۱ روند خودکار دریافت پارامترهای آنالوگ ۹

جدول ۱-۱ بیشترین نرخ انتقال اندازه‌گیری‌شده در طول‌های مختلف خط ۵

کد ۱ انتظار برای آماده‌شدن نوسان‌ساز HSE ۷

کد ۲ پیکربندی ضریب و فعال‌سازی SerDes PLL ۷

کد ۳ پیکربندی کنترل‌گر SerDes با ساختار SDS_CFG_TypeDef ۸

کد ۴ ارسال سیگنال هم‌گامی و انتظار گیرنده برای دریافت آن ۸

چکیده — فناوری SerDes (سریال‌ساز/دیسریال‌ساز) در انتقال دادهٔ پرسرعت امروز نقشی کلیدی دارد: در سمت فرستنده چند سیگنال موازی کم‌سرعت به یک جریان سریال پرسرعت تبدیل می‌شود و در سمت گیرنده همان جریان دوباره به سیگنال‌های موازی بازگردانده می‌شود؛ نتیجه، کاهش چشمگیر شمار کانال‌های انتقال و پایه‌های قطعه و در عوض بالا رفتن نرخ انتقال است. تراشهٔ CH32H417 دو گروه فرستنده/گیرندهٔ تفاضلی با پروتکل اختصاصی WCH دارد که برای ارتباط میان‌بردی (مانند اتصال از راه دور با فیبر نوری) و ارتباط درون‌بردی در اکوسیستم WCH طراحی شده است. این سند کارکرد درهم‌ریزی و بافر دوگانه، اثر قابلیت اطمینان خط بر اجرای برنامه، نتایج اندازه‌گیری نرخ انتقال در طول‌های مختلف خط CAT6، نکات طراحی سخت‌افزار و روند کامل پیکربندی نرم‌افزاری همراه با کدهای نمونه را پوشش می‌دهد.

مقدمه

توضیحات و دامنهٔ کاربرد

تراشهٔ CH32H417 به‌عنوان تراشه‌ای توانمند، ماژول SerDes را در خود یکپارچه کرده و راهکاری کارآمد و پرسرعت برای انتقال داده در اختیار کاربر می‌گذارد. این یادداشت کاربردی، روش‌های به‌کارگیری SerDes در CH32H417، روند پیکربندی، سناریوهای کاربرد و مسائل و راه‌حل‌های رایج در انتقال دادهٔ پرسرعت را به‌صورت ژرف بررسی می‌کند تا کاربر بتواند از توانایی‌های ماژول SerDes این تراشه بیشترین بهره را ببرد.

جدول ۱ دامنهٔ کاربرد سند

دامنهٔ کاربرد	سری
میکروکنترلرهای همگانی‌منظوره	CH32H417

بخش ۱

معرفی کارکرد و نکات مهم

۱.۱ معرفی مختصر کارکرد

SerDes کوته‌نوشت Deserializer / Serializer (سریال‌ساز/دیسریال‌ساز) است و فناوری‌ای به شمار می‌آید که در انتقال دادهٔ پرسرعت امروزی نقشی کلیدی دارد. کارکرد اصلی آن تبدیلِ هوشمندانهٔ شکل انتقال سیگنال است: در سمت فرستنده، SerDes مانند کارگزینی کارآمد عمل می‌کند و چند مسیر سیگنال موازی کم‌سرعت را منظّم و به سیگنال سریال پرسرعت تبدیل می‌کند؛ گویی چند بستهٔ کوچکِ پراکنده را برای حمل‌ونقل کارآمدتر در قالب یک بستهٔ بزرگ بسته‌بندی می‌کند. این سیگنال‌های سریال پرسرعت سپس از محیط‌های انتقال گوناگون، مانند کابل نوری یا سیم مسیِ رایج، منتقل می‌شوند. در سمت گیرنده، SerDes نقش بازکنندهٔ دقیق بسته‌ها را بر عهده می‌گیرد و سیگنال سریال پرسرعت دریافتی را دوباره به سیگنال‌های موازی کم‌سرعت بازمی‌گرداند تا مدارهای پس از آن به‌سادگی پردازشش کنند؛ درست مانند باز کردن بستهٔ بزرگ به همان بسته‌های کوچک نخستین، بی‌کوچک‌ترین خطا.

این فناوری ارتباط سریِ نقطه‌به‌نقطه، ظرفیت کانال محیط انتقال را به‌تمامی به کار می‌گیرد. با کاهش شمار کانال‌های انتقال موردنیاز و بریدنِ چشمگیر شمار پایه‌های قطعه، نه‌تنها هزینهٔ سخت‌افزار به‌طور مؤثر پایین می‌آید، بلکه سرعت انتقال سیگنال نیز بالا می‌رود؛ از این رو در حوزهٔ الکترونیک امروز که الزامات کارایی انتقال داده و کنترل هزینه بسیار سخت‌گیرانه است، به وجودی گریزناپذیر بدل شده است.

۱.۱.۱ کارکرد درهم‌ریزی (Scrambling)

با روشن‌کردن کارکرد درهم‌ریزی، سیگنال Sync که در زمان بیکاری خط ارسال می‌شود با CONT و دادهٔ درهم‌ریخته جایگزین می‌شود. پس از فعال‌سازی این کارکرد، مزیت‌های زیر به دست می‌آید:

- پرهیز از دنبالهٔ طولانی 0 یا 1: در دادهٔ خام ممکن است بیتی‌های یکسانِ پیاپی ظاهر شود و هم‌گامی ساعت در سمت گیرنده از تعادل خارج شود؛ پس از درهم‌ریزی، بیتی‌های پیاپی می‌شکنند و استخراج پایدار ساعت تضمین می‌شود.
- کاهش تمرکز طیف سیگنال: بیتی‌های یکسانِ پیاپی انرژی طیف سیگنال را در فرکانس‌های معینی متمرکز می‌کنند و بروز تداخل الکترومغناطیسی (EMI) را آسان می‌سازند؛ پس از درهم‌ریزی، طیف پخش‌تر می‌شود.
- هم‌خوانی با ویژگی‌های پیوند انتقال: برخی محیط‌های انتقال سیگنال‌های الگودار را بیشتر تضعیف می‌کنند؛ سیگنال تصادفی‌شدهٔ حاصل از درهم‌ریزی با پیوند بهتر هم‌خوان می‌شود و اعوجاج سیگنال کمتر می‌گردد.

۱.۱.۲ بافر دوگانهٔ ارسال/دریافت

در فرایند ارسال و دریافت، اگر حالت بافر دوگانه روشن شده باشد، در سمت گیرنده بسته‌هایی که RX_SEQ_NUM آن‌ها عددی فرد است در ناحیهٔ نشانه‌روشدهٔ DMA0 ذخیره می‌شوند و بسته‌هایی که RX_SEQ_NUM آن‌ها عددی زوج است، در ناحیهٔ نشانه‌روشدهٔ DMA1 قرار می‌گیرند.

> **یادداشت مترجم:** در فایل رسمی نسخهٔ ۱٫۰ این سند که شرکت WCH منتشر کرده است، جای این شکل خالی مانده و ترسیمی برای آن درج نشده است؛ شرح متنی مربوط به آن در همین بخش آمده است.

شکل ۱-۱ نمودار زمانی انتقال با بافر دوگانه

۱.۲ نکات مهم

۱.۲.۱ تأثیر قابلیت اطمینان انتقال داده بر اجرای برنامه

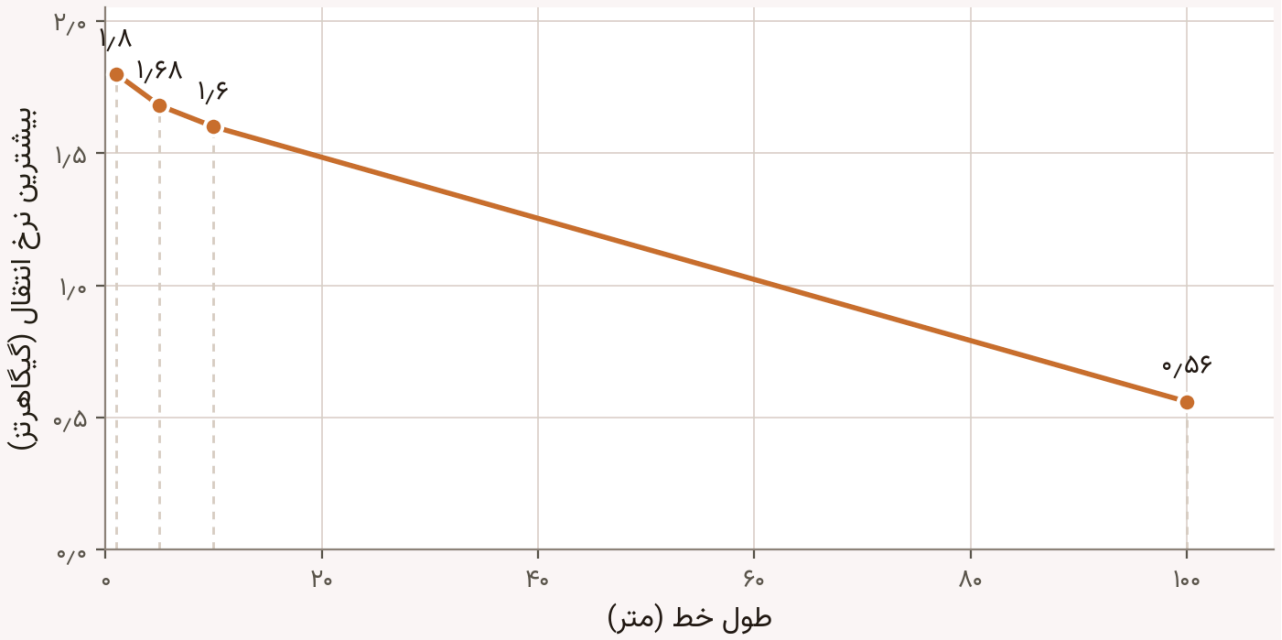
داوری گیرندهٔ SerDes دربارهٔ پایان بستهٔ داده، تماماً بر پایهٔ سیگنال بیکاری گذرگاهی است که فرستنده می‌فرستد. اگر کیفیت ارتباط بسیار نامطلوب باشد و در نخستین لحظهٔ ارسالِ سیگنال بیکاری پس از پایان ارسال داده، گیرنده آن سیگنال را دریافت نکرده باشد، DMA به نوشتن پیام‌های خطای دریافتی در فضاهای حافظهٔ بعدی ادامه می‌دهد تا سرانجام سیگنال بیکاری گذرگاه را دریافت کند. در نتیجه، در شرایطی که کیفیت ارتباط بسیار پایین است، با احتمالی بسیار اندک، گیرندهٔ SerDes می‌تواند ناحیهٔ دادهٔ دیگری را بازنویسی کند و اجرای برنامه را با خطا روبه‌رو سازد. پس هنگام به‌کارگیری SerDes در شرایطی که کیفیت ارتباط تضمین‌شدنی نیست، باید به تأثیری که این کار بر ساختارهای دادهٔ برنامه در زمان اجرا می‌گذارد نیز بیندیشید.

۱.۲.۲ بیشترین نرخ انتقال اندازه‌گیری‌شده در طول‌های مختلف خط

داده‌های زیر از اندازه‌گیری واقعی روی کابل شبکهٔ CAT6 باکیفیت به دست آمده است:

جدول ۱-۱ بیشترین نرخ انتقال اندازه‌گیری‌شده

فاصلهٔ انتقال (متر)	مشخصات خط	بیشترین نرخ انتقال (گیگاهرتز)
۱	CAT6	۱٫۸
۵	CAT6	۱٫۶۸
۱۰	CAT6	۱٫۶
۱۰۰	CAT6	۰٫۵۶



شکل ۱-۲ روند تأثیر طول خط بر بیشترین نرخ انتقال — بازترسیم‌شده بر پایهٔ داده‌های جدول ۱-۱ (در فایل اصلی این نمودار خالی منتشر شده است)

بخش ۲

طراحی سخت‌افزار

◆ ۲.۱ رابط سخت‌افزاری SerDes

در شیوهٔ اتصال، رابط SerDes از انتقال سیگنال تفاضلی بهره می‌برد و داده از راه یک جفت خط تفاضلی (Tx+/-، Rx+/-) منتقل می‌شود؛ این شیوه تداخل سیگنال را به‌طور مؤثر کاهش می‌دهد، توانایی مقاومت در برابر تداخل را بالا می‌برد و درستی داده را در جریان انتقال پرسرعت تضمین می‌کند. روی CH32H417 دو گروه فرستنده/گیرنده وجود دارد که جهت ارسال/دریافتِ دو جفت رابط تفاضلی را می‌توان به‌طور انعطاف‌پذیر پیکربندی کرد؛ قطبیتِ رابط تفاضلی نیز قابل پیکربندی است.

از منظر ویژگی‌های الکتریکی، رابط SerDes در CH32H417 از نرخ‌های گوناگون پشتیبانی می‌کند و بنا بر نیاز کاربردهای متفاوت می‌توان آن را انعطاف‌پذیر پیکربندی کرد؛ بیشترین نرخ آن، الزامات سخت‌گیرانهٔ انتقال دادهٔ پرسرعت را برآورده می‌سازد. هم‌زمان این رابط توان رانش سیگنال مناسبی دارد و بی‌اعوجاج‌ماندن سیگنال را در انتقال مسافت بلند تضمین می‌کند.

باید توجه ویژه داشت که SerDes در CH32H417 از پروتکل سفارشی WCH استفاده می‌کند و این پروتکل با محصولات SerDes سازندگان دیگر سازگار نیست؛ صحنهٔ کاربرد اصلی آن بر ارتباط میان‌بردی (مانند اتصال راه دور از طریق فیبر نوری) و ارتباط درون‌بردی، در چارچوب اکوسیستم تراشه‌های WCH متمرکز است. همین ویژگی تعیین می‌کند که در طراحی سیستم، اصل به‌کارگیری هم‌زمانِ تراشه‌های WCH باید پیروی شود.

◆ ۲.۲ نکات طراحی سخت‌افزار

در طراحی سخت‌افزار بر پایهٔ CH32H417، برای آن‌که SerDes پایدار و کارآمد کار کند، باید در چند زمینه به نکته‌ها توجه کرد.

در چیدمان PCB، قطعات مرتبط با SerDes را تا جای ممکن نزدیک به تراشهٔ CH32H417 بچینید تا مسیر انتقال سیگنال کوتاه شود و تأخیر و تلفات انتقال سیگنال کاهش یابد. برای نمونه، قطعات فرستنده و گیرندهٔ SerDes را دقیقاً در مجاورت پایه‌های مربوط تراشه قرار دهید و از مسیرگذاری طولانی روی PCB بپرهیزید. هم‌زمان جای قطعات دیگر را منطقی برنامه‌ریزی کنید تا بر سیگنال‌های SerDes تداخل نگذارند؛ برای نمونه، قطعات مولد نویز فرکانس‌بالا را از مسیر سیگنال SerDes دور نگه دارید تا بر سیگنال پرسرعت اثر نگذارند.

طول مسیرگذاری نیز عاملی کلیدی است. در جریان انتقال، سیگنال پرسرعت با افزایش طول مسیر، تضعیف، تأخیر و اعوجاج شدیدتری پیدا می‌کند. پس طول مسیر خطوط تفاضلی SerDes را تا جای ممکن کوتاه کنید تا سیگنال سریع و درست منتقل شود. به‌طور معمول، طول خط تفاضلی باید در بازهٔ منطقی کنترل شود و از مسیرهای بیش‌ازحد طولانی پرهیز گردد.

تطبیق امپدانس نیز برای کارکرد درست SerDes همان‌قدر حیاتی است. امپدانس مشخصهٔ خطوط انتقال سیگنال تفاضلی SerDes در CH32H417 باید به‌شدت کنترل شود؛ این پارامتر، کلید تضمین کیفیت انتقال سیگنال پرسرعت است. اگر امپدانس تطبیق نکند، سیگنال در مسیر انتقال بازتاب می‌کند و اعوجاج پیدا می‌کند و قابلیت اطمینان انتقال داده را به‌طور جدی خراب می‌سازد. در طراحی، بنا بر ویژگی رابط SerDes و پارامترهای خط انتقال، امپدانس را دقیق محاسبه و تنظیم کنید تا امپدانس فرستنده، خط انتقال و گیرنده یکسان شود. روش متداول، افزودن مقاومت تطبیق مناسب در دو سر خط انتقال مانند مقاومت انتهایی و مقاومت سرِ مبدأ است و هم‌زمان با کنترل پهنای خط، فاصلهٔ خطوط و ضخامت لایهٔ عایق PCB، امپدانس تفاضلی را روی 100Ω پایدار نگه می‌دارند تا بهترین اثر تطبیق امپدانس حاصل شود.

افزون بر این، در سمتِ نزدیک به تراشهٔ CH32H417 روی خطوط انتقال تفاضلی SerDes، توصیه می‌شود خازنی با ظرفیت کوچک به‌صورت سری قرار گیرد (معمولاً خازن سرامیکی فرکانس‌بالای 0.1μF~1μF انتخاب می‌شود). نقش اصلی این خازن جداسازی مؤلفهٔ جریان مستقیم است: مؤلفهٔ DC خط انتقال را قطع می‌کند تا بایاس مستقیم، کارکرد درست مدارهای داخلی ماژول SerDes را بر هم نزند و هم‌زمان به مؤلفهٔ AC سیگنال سریال پرسرعت تضعیف محسوسی وارد نمی‌کند. در

انتخاب قطعه، خازن سرامیکی با ویژگی فرکانسی خوب و مقاومت سری معادل (ESR) کم را در اولویت بگذارید تا در بازهٔ فرکانس کاری SerDes پایدار عمل کند و خلوص سیگنال را باز هم بهتر تضمین کند.

بخش ۳

پیکربندی نرم‌افزاری SerDes

◆ ۳.۱ روند پیکربندی نرم‌افزار

نخست باید ساعت کنترل‌گر SerDes را فعال کنید. در CH32H417 این کار با تنظیم بیت‌های مربوط در رجیسترهای RCC (ریست و کنترل ساعت) انجام می‌شود تا ساعت ماژول SerDes فعال شود و سیگنال ساعت برای گام‌های بعدیِ پیکربندی فراهم گردد.

در گام بعد، منبع ساعت SerDes را پیکربندی و ساعت مربوط را فعال کنید. منبع ساعت SerDesPLL از HSE است؛ پس در آغاز باید ساعت HSE را فعال کنید و مطمئن شوید که HSE به‌درستی نوسان را آغاز کرده است.

```
if (!(RCC->CTLR & RCC_HSERDY))
{
    RCC->CTLR |= ((uint32_t)RCC_HSEON);
    do
    {
        time_out++;
    } while (((RCC->CTLR & RCC_HSERDY) == 0) && (time_out != HSE_STARTUP_TIMEOUT));
    if (time_out == HSE_STARTUP_TIMEOUT)
        return __LINE__;
}
```

کد ۱ انتظار برای آماده‌شدن نوسان‌ساز HSE

سپس باید فرکانس ساعت SerDes در دو طرف ارسال/دریافت تعیین شود و SerDesPLL روشن گردد. توجه داشته باشید که برای پیکربندی ساعت PLL باید بیت‌های پیکربندی کنترل‌گر SerDes تنظیم شود و این عمل به روشن‌بودن تغذیهٔ ماژول گیرنده نیاز دارد.

```
SDS_Rx_Pwrp(SDSx);
RCC_SERDESPLLMulConfig(RCC_SERDESPLL_MUL50);
RCC_SERDES_PLLCmd(ENABLE);
```

کد ۲ پیکربندی ضریب و فعال‌سازی SerDes PLL

پس از آماده‌شدن ساعت SerDesPLL، می‌توان پیکربندی را در رجیستر کنترل SerDes نوشت. گزینه‌های پیکربندی شامل فعال‌سازی تغذیهٔ ماژول ارسال/دریافت، فعال‌سازی ارسال/دریافت ماژول، فعال‌سازی کارکرد درهم‌ریزی، فعال‌سازی وارونگی

قطبیت تفاضلی و فعال‌سازی درج سیگنال ALIGN هنگام ارسال است؛ در ادامهٔ سند، بخشی از این کارکردها معرفی می‌شود.

```
SDS_CFG_TypeDef sds_cfg = {.ClearALL = 0,
                           .DMA_Enable = 1,
                           .INIBusy_En = 1,
                           .InsertAlign = 1,
                           .RxPowerUp = 0,
                           .TxPowerUp = 1,
                           .ReplaceSYNCwithCONT = 1,
                           .RxEn = 0,
                           .TxEn = 1,
                           .SwitchRxPolarity = 0,
                           .ResetLink = 0};
SDS_Config(SDSx, &sds_cfg);
```

کد ۳ پیکربندی کنترل‌گر SerDes با ساختار SDS_CFG_TypeDef

پس از پیکربندی کارکردها و ساعت، فرستنده باید مدتی سیگنال COMINIT برای گیرنده بفرستد تا ساعت هم‌گام شود و گیرنده نیز باید منتظر رسیدن این سیگنال بماند و سپس وارد حالت دریافت داده شود. توجه داشته باشید که در بازهٔ دریافت سیگنال هم‌گامی، گیرنده این سیگنال را چند بار دریافت می‌کند؛ از این رو در این بازه، بیت نشانگر دریافتِ سیگنال هم‌گامی نیز بارها ست می‌شود، اما همین‌قدر که سیگنال هم‌گامی دریافت شود، به معنی موفقیت هم‌گامی است.

```
// ارسال سیگنال هم‌گامی به مدت 120 میلی‌ثانیه
sds_rtx_ctrl.SDSRTXCtrl_LinkInit = 1;
SDS_RTX_Ctrl(TxSDS, &sds_rtx_ctrl);
Delay_Ms(120);
sds_rtx_ctrl.SDSRTXCtrl_LinkInit = 0;
SDS_RTX_Ctrl(TxSDS, &sds_rtx_ctrl);
// انتظار برای دریافت سیگنال هم‌گامی
while (!(SDS_ReadIT(RxSDS) & (SDSIT_FLAG_Cominit)));
```

کد ۴ ارسال سیگنال هم‌گامی و انتظار گیرنده برای دریافت آن

اکنون می‌توان ارسال و دریافت رسمی داده را آغاز کرد؛ ارسال و دریافت داده هر دو توسط DMA جابه‌جا می‌شوند و خطاهای پدیدآمده در جریان انتقال و رخدادهای مرحلهٔ انتقال، وقفهٔ SerDes را راه می‌اندازند؛ جزئیات در CH32H417RM.PDF آمده است.

◆ ۳.۲ تنظیم پارامترهای آنالوگ

نرم‌افزار می‌تواند همسان‌سازی (تعادل) و تشدید پیشینِ سیگنال فرستنده/گیرندهٔ SerDes را تنظیم کند تا با اثر طول و جنس خطوط مختلف بر سیگنال هم‌خوان شود. اقلام قابل تنظیم عبارت‌اند از: دامنه و تشدید دامنه در سمت فرستنده، و خازن و مقاومت بازخورد در سمت گیرنده.

خطوط مختلف معمولاً ویژگی‌های انتقال متفاوتی دارند و اثر این ویژگی‌ها بر کیفیت انتقال SerDes ناچیز نیست؛ پس هنگام استفاده از خط تازه، باید پارامترهای آنالوگ مناسب را دوباره محاسبه کنید. افزون بر این، می‌توان با روش جست‌وجوی فراگیر، پارامترهای آنالوگ نسبتاً مناسبی را به‌سرعت برگزید؛ جزئیات در CH32H417 EVT آمده است.

ایدهٔ کلی این کار در شکل زیر نشان داده شده است:

> **یادداشت مترجم:** در فایل رسمی نسخهٔ ۱٫۰ این سند که شرکت WCH منتشر کرده است، جای این شکل خالی مانده و ترسیمی برای آن درج نشده است؛ ایدهٔ کلی روش (انتخاب فراگیر پارامترها و آزمودن آن‌ها) در متن همین بخش شرح داده شده است.

شکل ۳-۱ روند خودکار دریافت پارامترهای آنالوگ

پیوست

تاریخچهٔ نسخه‌ها و بیانیه

جدول تاریخچه تاریخچهٔ نسخه‌های سند اصلی AN14000

تاریخ	نسخه	شرح تغییرات
2025/11/17	V1.0	انتشار نسخهٔ اول

بیانیه

این راهنما صرفاً جهت مرجع ارائه شده است و نویسندهٔ سند اصلی می‌تواند بدون اطلاع قبلی و در هر زمان، تغییراتی در محتوای آن اعمال کند. ترجمهٔ فارسی این سند توسط تیم معمار الکترونیک صنعت تهیه شده است؛ برای اطمینان از به‌روزترین نسخه به https://wch.cn مراجعه کنید.

پیوست

واژگان کلیدی (واژه‌نامهٔ فنی)

اصطلاحات فنی سخت‌افزار مطابق سند اصلی به‌صورت انگلیسی حفظ شده‌اند. جدول زیر معادل‌ها و شرح کوتاه هر واژه را برای مرجع سریع جمع می‌کند.

جدول واژگان واژگان کلیدی به‌کاررفته در این جزوه

واژه	یعنی چه؟
SerDes	سریال‌ساز/دیسریال‌ساز؛ فناوری ارتباط سریِ نقطه‌به‌نقطه که در فرستنده سیگنال‌های موازی کم‌سرعت را به جریان سریال پرسرعت تبدیل می‌کند و در گیرنده برعکس بازمی‌گرداند
Serializer / Deserializer	بلوک فرستندهٔ SerDes که دادهٔ موازی را سری می‌کند / بلوک گیرنده‌ای که جریان سریال دریافتی را به دادهٔ موازی بازمی‌گرداند
Scrambling	درهم‌ریزی داده؛ جایگزینی سیگنال Sync در زمان بیکاری خط با CONT و دادهٔ درهم‌ریخته برای پرهیز از دنبالهٔ طولانی 0 یا 1
Sync / CONT	سیگنال بیکاری خط در حالت معمول / سیگنال جایگزین آن هنگامی که کارکرد درهم‌ریزی روشن است
ALIGN	سیگنال هم‌ترازی که بنا بر پیکربندی، هنگام ارسال در جریان داده درج می‌شود
COMINIT	سیگنال آغاز ارتباط که فرستنده در ابتدای پیوند برای هم‌گام‌سازی ساعت به گیرنده می‌فرستد
RX_SEQ_NUM	شمارهٔ توالی بستهٔ دریافتی؛ مبنای توزیع بسته‌ها میان دو بافر در حالت بافر دوگانه
Dual buffer	بافر دوگانهٔ ارسال/دریافت؛ بسته‌های با شمارهٔ فرد به ناحیهٔ DMA0 و بسته‌های زوج به ناحیهٔ DMA1 نوشته می‌شوند
DMA	میسر دسترسی مستقیم به حافظه؛ جابه‌جایی داده‌های ارسال و دریافت SerDes بر دوش آن است
RCC	بلوک ریست و کنترل ساعت؛ ساعت ماژول SerDes و منابع HSE و PLL از مسیر رجیسترهای آن فعال می‌شوند
HSE	نوسان‌ساز کریستالی خارجی؛ منبع ساعت SerDes PLL است و باید پیش از پیکربندی، آمادهٔ کار شده باشد
SerDes PLL	ضرب‌کنندهٔ فرکانس ماژول SerDes؛ ساعت خط را با ضریب پیکربندی‌شدنی از HSE تولید می‌کند
ESR	مقاومت سری معادل خازن؛ در انتخاب خازن جداساز مسیر تفاضلی باید کم باشد



معمار الکترونیک صنعت

MEMAR ELECTRONIC SANAT (MES)

در مورد مطالب این جزوه و ترجمه، بدیهی است که از نقطه‌نظرات و پیشنهادهای شما عزیزان در این راستا خوشحال می‌شویم. همچنین اشکالات، کم‌وکاستی‌ها و پرسش‌های خود را در این مورد با ما در میان بگذارید تا در نسخه‌های بعدی لحاظ شوند.

با تشکر، حسن معماری

ترجمهٔ فارسی سند AN14000 V1.0 · نسخهٔ ۱٫۰ — تاریخ ساخت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۳

راه‌های ارتباط با ما

گیت‌هاب	https://github.com/MEMAR-ELECTRONIC-SANAT
کانال تلگرام	https://t.me/Memar_Electronic
پیج اینستاگرام	https://www.instagram.com/Memar.Electronic
ایمیل	Memari.h@gmail.com